

KI4Forst 2.0

Monitoring von Wäldern und städtischen Grünflächen in Schleswig-Holstein mit Fernerkundungsdaten und KI

Dr. Ralph Schmidt

- Thema mittlerweile im Fokus der europäischen und nationalen Gesetzgebung und Verwaltung
- EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 ^[1]
- Neue EU-Waldstrategie für 2030 ^[2]
- EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur ^[3]
- *Waldflächen* sehr gut mit Satellitendaten der europäischen Copernicus-Missionen zu monitoren
- *Städtische Grünflächen* erfordern höher aufgelöste Daten (Orthophotos)



[1] EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52020DC0380>

[2] Neue EU-Waldstrategie für 2030 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52021DC0572>

[3] EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32024R1991>

Monitoring von Waldflächen – KI4Forst 1.0

- 11 % der Landesfläche von Wald bedeckt (173.000 ha, 51 % Privatbesitz)
- Schleswig-Holstein ist das waldärmste Flächenland
- Mit 65 % Laubbäumen das Land mit dem zweithöchsten Laubbaumanteil
- Anteil soll auf 12 % erhöht werden
- Im Jahr 2014 ist die Waldfläche um 176 ha gewachsen. ^[1]
- Schadflächen 2018/2019 durch extreme Dürre, Borkenkäferbefall, Stürme und Waldbrände 710 ha (Deutschland 277.000 ha) ^{[2][3]}

[1] https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/V/Presse/PI/2015/0615/MELUR_150615_Wald_Zuwachs.html

[2] <https://www.bmleh.de/SharedDocs/Archiv/Pressemitteilungen/2021/118-waldbericht.html>

[3] https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wald/wald_01_Allg_03_Zustand_02.html

- Europäisches Erdbeobachtungsprogramm:
 - EU-Mitgliedsstaaten
 - Europäische Kommission
 - Europäische Weltraumorganisation (ESA)
- Kontinuierliches und globales Umwelt-Monitoring
- Datenpolitik: Offener und freier Zugang für jeden und jede Art der Nutzung
- Sentinel-1: Radar
- Sentinel-2: multispektrale Aufnahmen im sichtbaren Spektrum und nahen IR



Bildklassifikation mittels Deep Learning

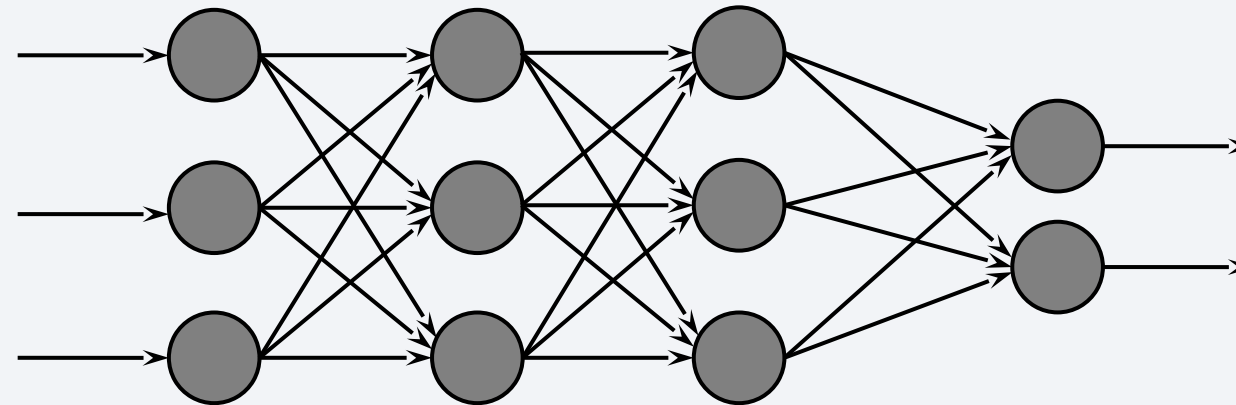
Eingangsdaten:

- Sentinel-2
- S2 Indizes (z.B. NDVI)
- Sentinel-1 (z.B. Textur)

Trainingsdaten:

- ATKIS®
- Waldinventur

Convolutional Neural Network (CNN)

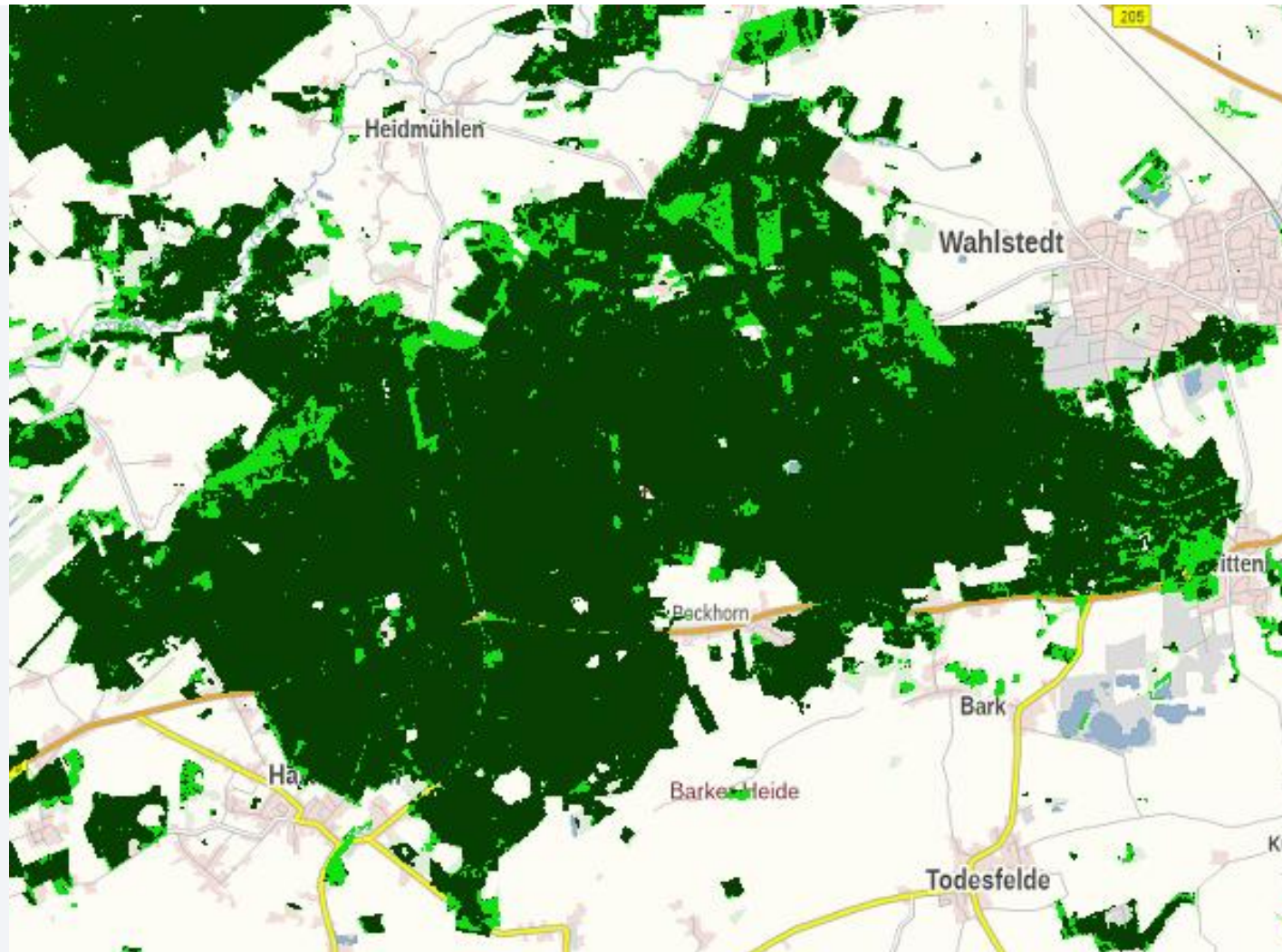


Ergebnisse:

- Waldflächen
- Laub-/Nadelwald
- Baumarten
- Wolkendetektion

Hier verwendete Architektur: U-Net

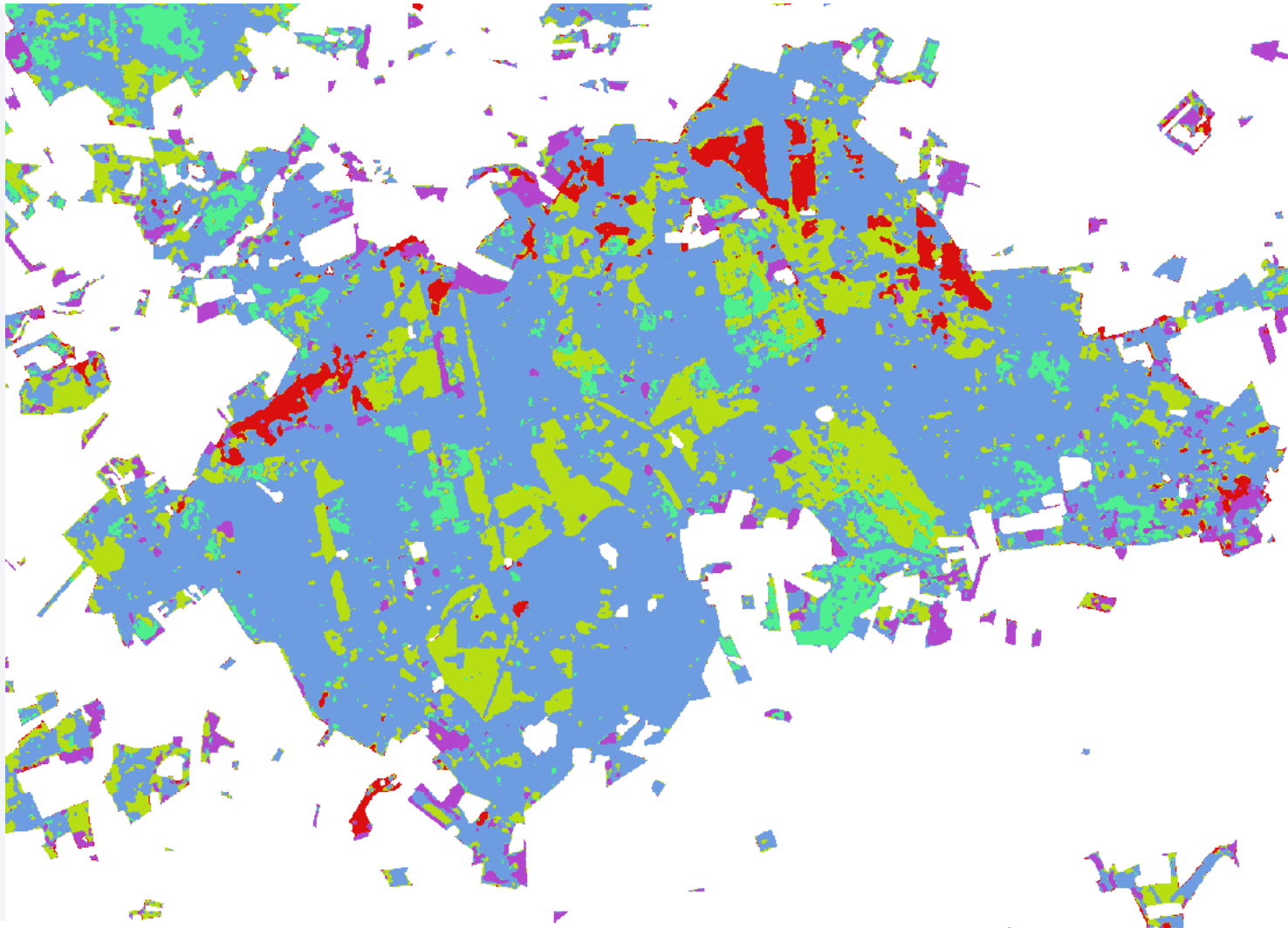
Beispiel Segeberger Forst Klassifikation Laub-/Nadelwald



-  Nadelwald
-  Laubwald

Contains modified Copernicus Sentinel data (2020),
processed by LVerGeo SH

Beispiel Segeberger Forst Klassifikation Baumarten

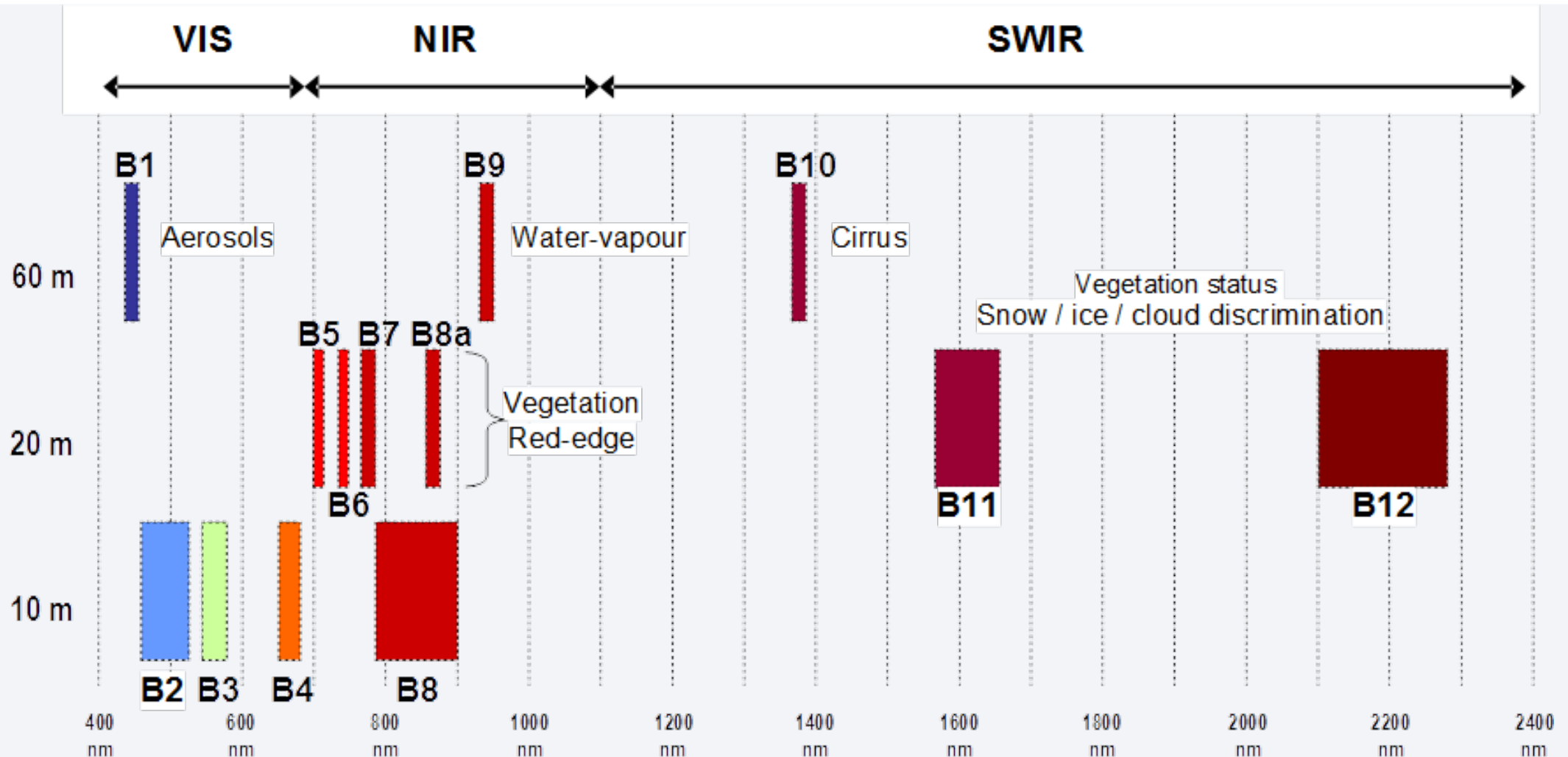


- Buche
- Stieleiche
- Jap. Lärche
- Fichte
- Kiefer

→ Nicht jede Baumart kann
mit hoher Genauigkeit
bestimmt werden

Contains modified Copernicus Sentinel data (2020),
processed by LVerGeo SH

Vitalitätsanalyse Sentinel-2 – Spektrale Bänder



Quelle: Martimort et al. 2012

Vitalitätsanalyse Sentinel-2 – CIR



Contains modified
Copernicus Sentinel data
(2021), processed by
LVermGeo SH

Vitalitätsanalyse

Spektrale Signaturen

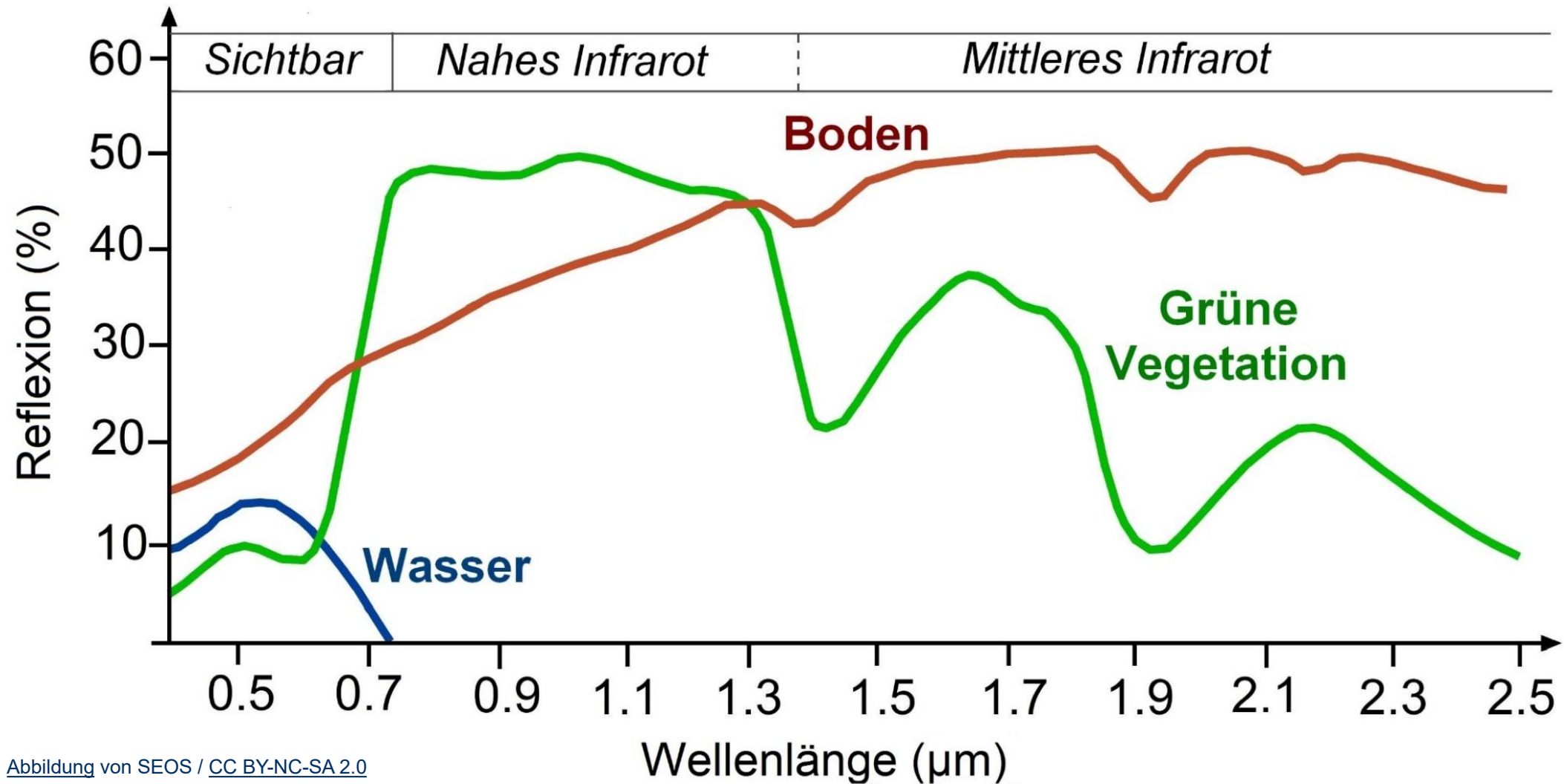


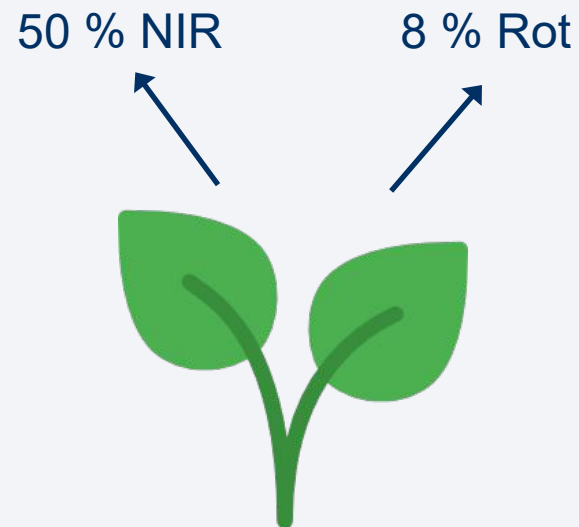
Abbildung von SEOS / CC BY-NC-SA 2.0

Vitalitätsanalyse

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index

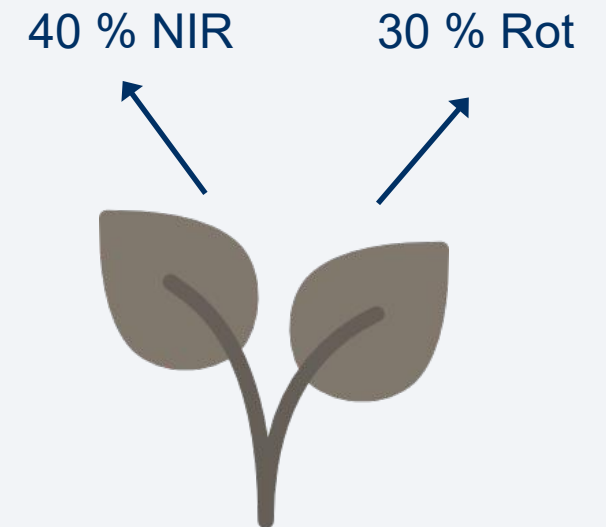
$$NDVI = \frac{NIR - Rot}{NIR + Rot}$$

Reflexion
gesunde Veg.



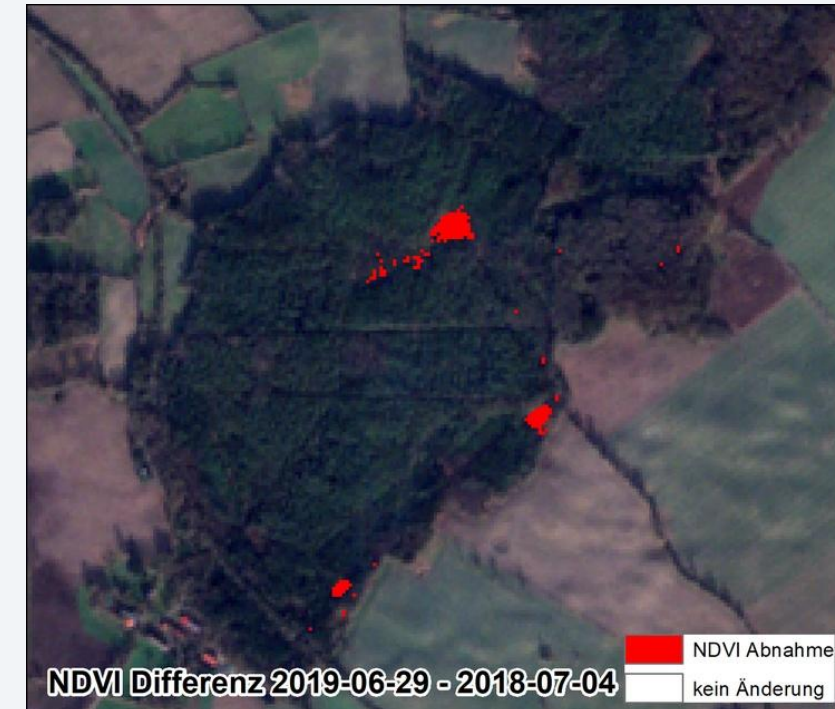
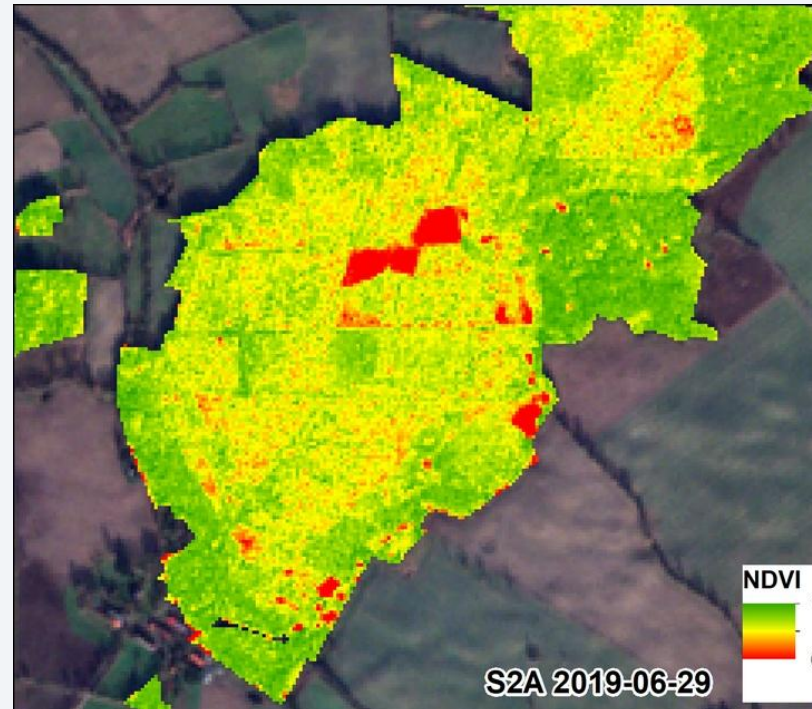
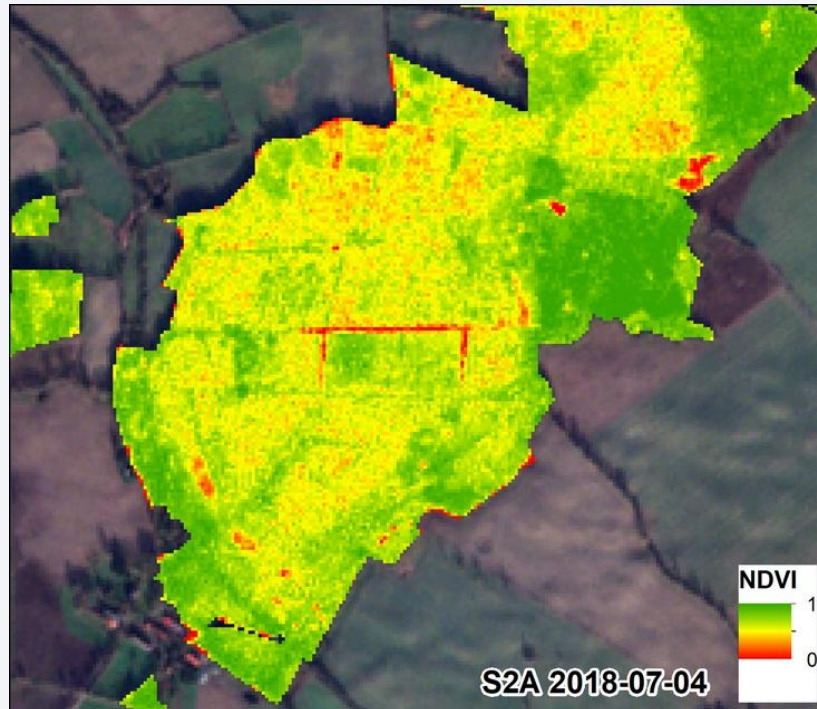
NDVI = 0,72

Reflexion
gestresste Veg.



NDVI = 0,14

Vitalitätsanalyse Veränderungsdetektion

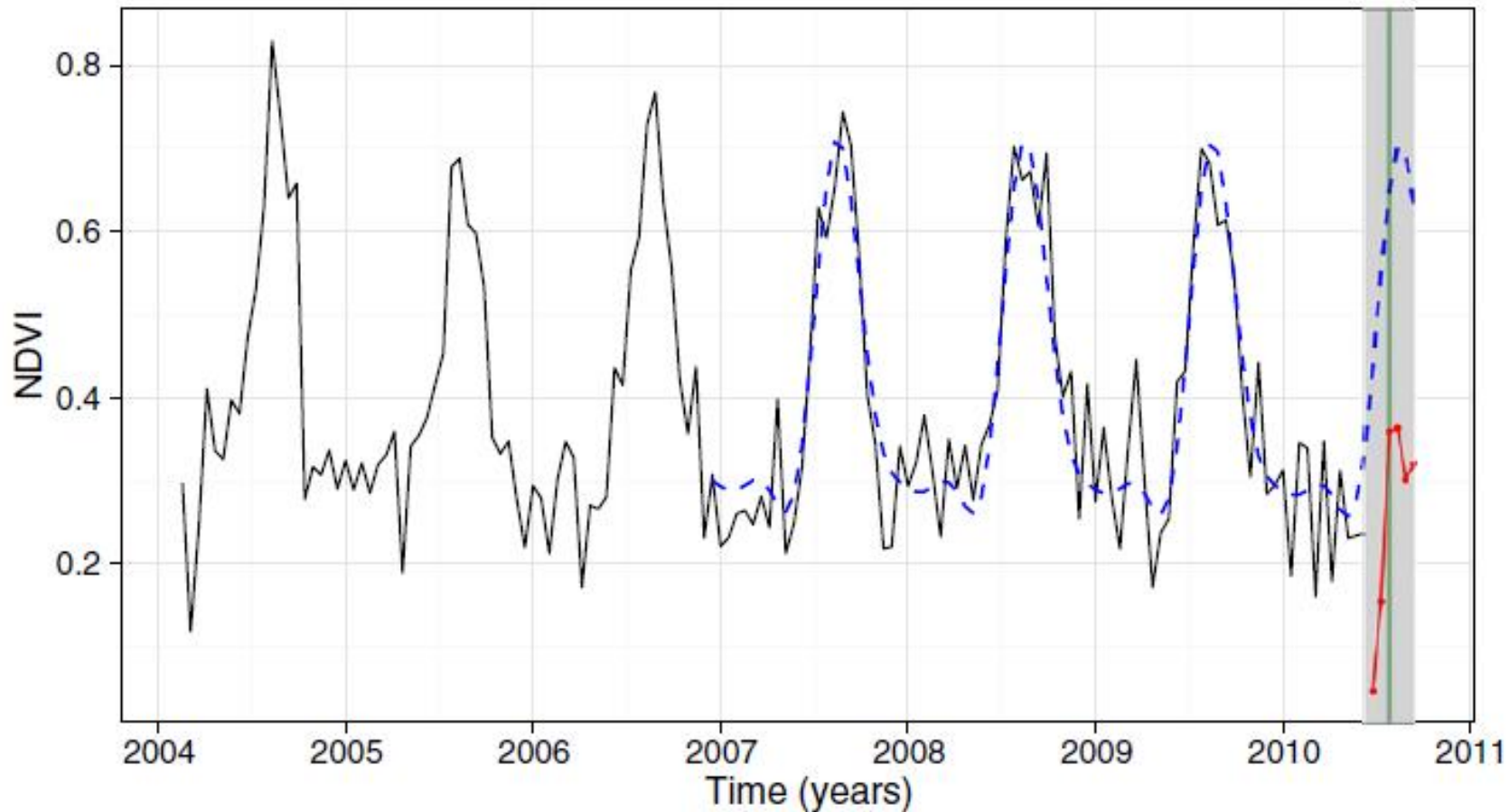


Contains modified Copernicus Sentinel data (2021), processed by LVermGeo SH

Vitalitätsanalyse

BFAST – Breaks For Additive Season and Trend

J. Verbesselt et al. / Remote Sensing of Environment 123 (2012) 98–108



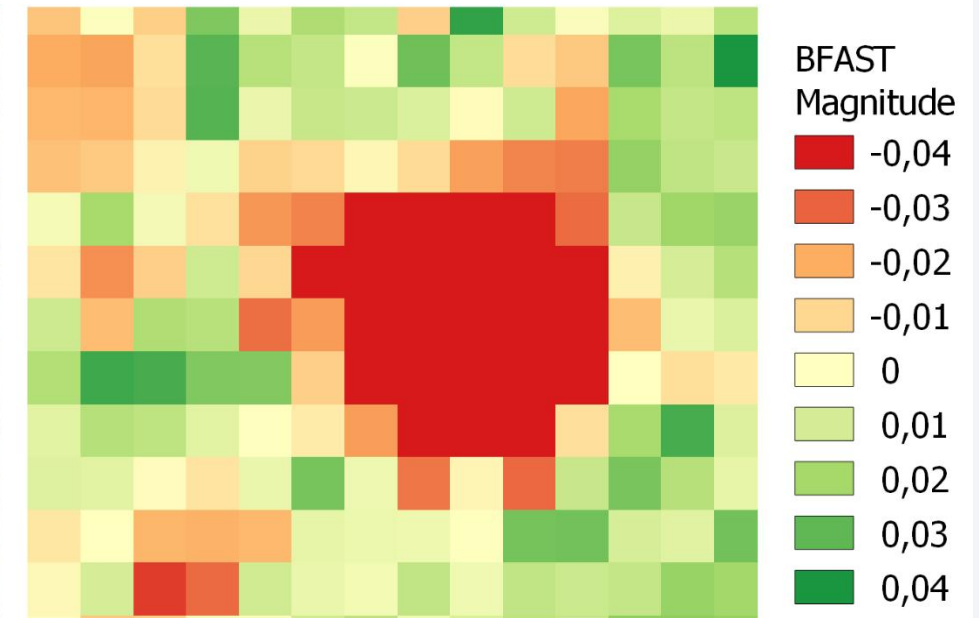
- Zeitreihenanalyse
- Jahreszeiten
- Modellierung und Prädiktion der normalen Datenstreuung
- Detektion von Abweichungen

Vitalitätsanalyse Veränderungsdetektion



Orthophoto 2019

Orthophoto 2021



BFAST-Magnitude

Waldportal im DigitalenAtlasNord

DigitalerAtlasNord Wald <https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/wald>

Ort suchen

Karteninhalt

Grundkarten

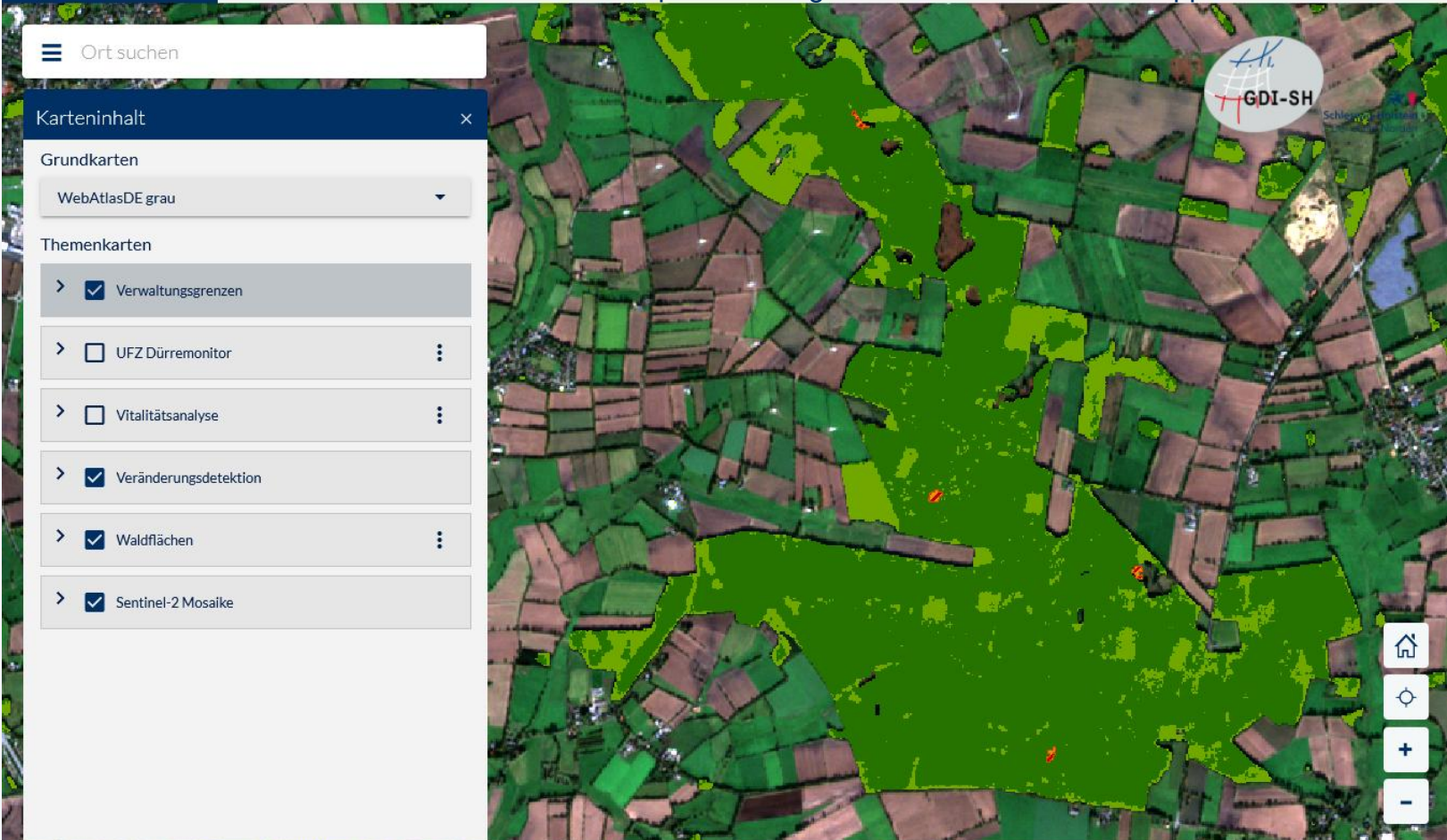
WebAtlasDE grau

Themenkarten

- > ☒ Verwaltungsgrenzen
- > ☐ UFZ Dürremonitor
- > ☐ Vitalitätsanalyse
- > ☒ Veränderungsdetektion
- > ☒ Waldflächen
- > ☒ Sentinel-2 Mosaik

Impressum Drucken **Karteninhalt** Legende

534.239 : 5.985.332 ETRS89 / UTM Zone 32N Maßstab: 1:25.000



Monitoring von städt. Grünflächen – KI4Forst 2.0

Orthophotos

- Sentinel-2-Daten: zu geringe Bodenauflösung (10/20 m)
- Stattdessen Orthophotos:
 - Bodenauflösung: 20 cm
 - Spektralkanäle: Rot, Grün, Blau, Nahes Infrarot (NIR)
 - Alle zwei Jahre neue Daten
- Modellarchitektur:
Vision Transformer und U-Net



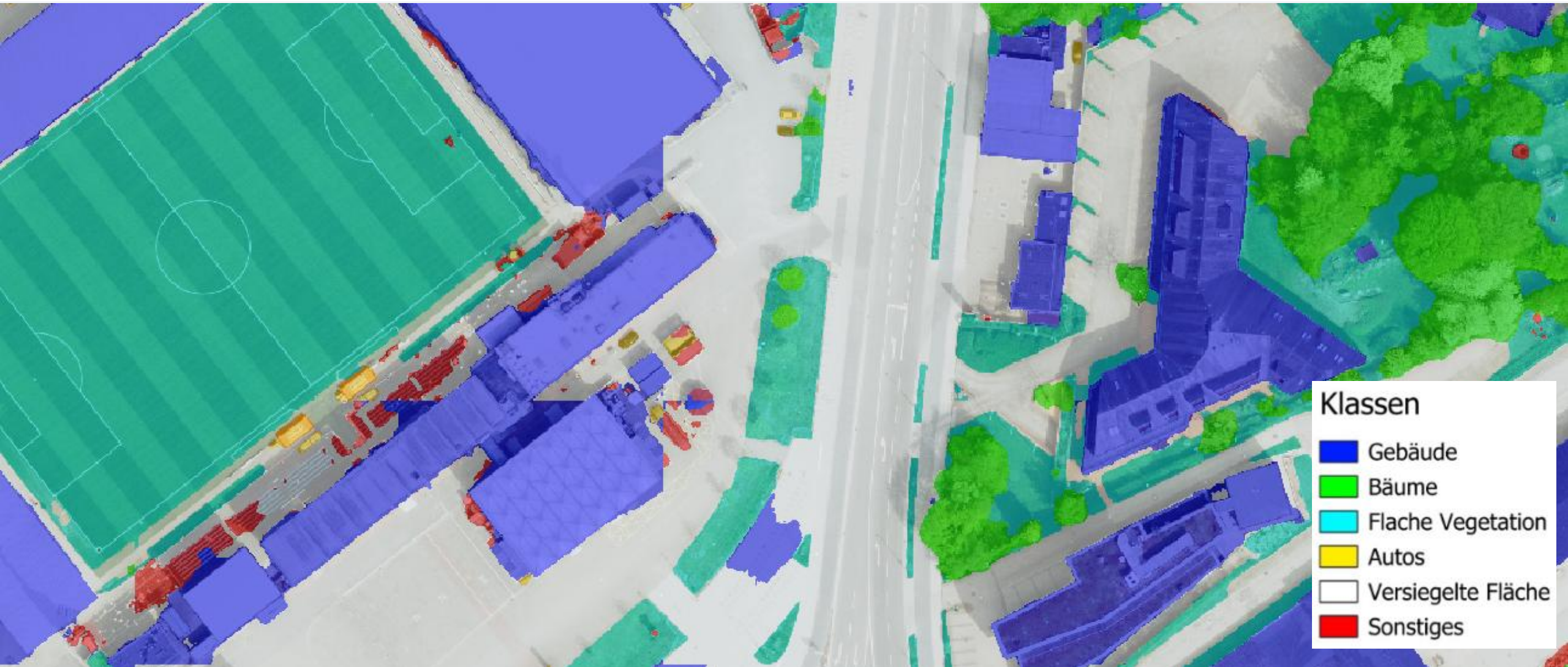
Trainingsdaten



Ergebnis Kiel



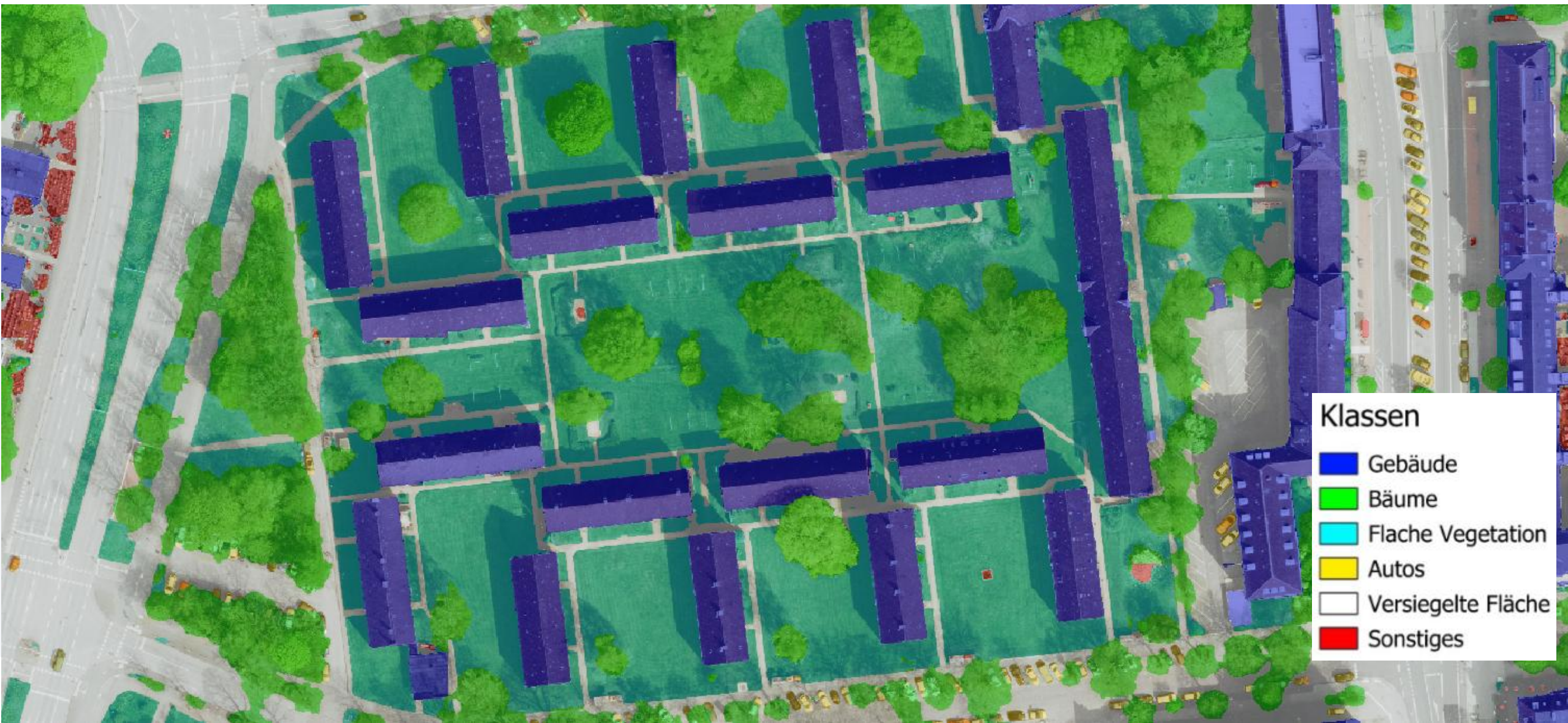
Ergebnis Kiel



Ergebnis Kiel



Ergebnis Kiel

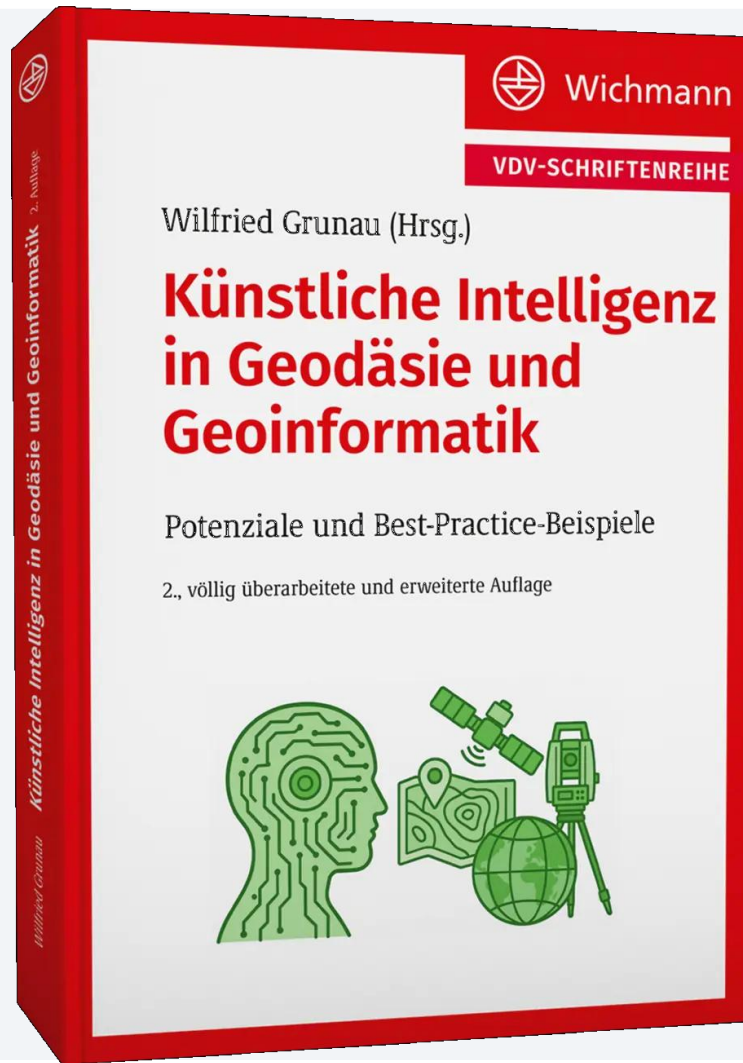


Klassen

-  Gebäude
-  Bäume
-  Flache Vegetation
-  Autos
-  Versiegelte Fläche
-  Sonstiges

- Mit Copernicus-Daten lassen sich sehr gut Wälder und Vitalität monitoren
- Mit Orthophotos lassen sich sehr gut Bäume und flache Vegetation detektieren
- Potenzial:
 - Baumkataster
 - Versiegelungskataster
 - Fahrzeugdetektion
 - Gebäudedetektion → Anwendung im Liegenschaftskataster (neue und abgerissene Gebäude)
- Trainingsdatenerstellung aufwändig
- Ausblick: Erstellung eines Foundation Models

Wer mehr nachlesen möchte



Schmidt, R.; Baron, D.; Gattinger, T.; Höch, J.-E. & Priestaff, M. (2026): KI4Forst 2.0 – Monitoring von Wäldern und städtischen Grünflächen in Schleswig-Holstein mit Fernerkundungsdaten und KI. In: Grunau, W. (Hrsg.): Künstliche Intelligenz in Geodäsie und Geoinformatik (2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage). Wichmann Berlin/Offenbach, S. 379–397.

Kontakt: ralph.schmidt@lvermgeo.landsh.de